

Proyecto de Matemáticas Avanzadas

Modelado y solución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden

Resolución del Problema 3

Daniel Andres Arias Lopez
Carlos Daniel Agamez Palomino
Harold Styven Lagares De Voz

26 de marzo de 2026

Descripción del Problema 3

Se analiza un sistema masa-resorte donde una masa m está sujeta a un resorte con una fuerza de recuperación proporcional a su elongación (Ley de Hooke). A diferencia del problema 2, el movimiento se presenta en un medio que imparte una fuerza viscosa sobre el sistema. Esta fuerza viscosa es proporcional a la velocidad instantánea de la masa y actúa en dirección opuesta a la del movimiento.

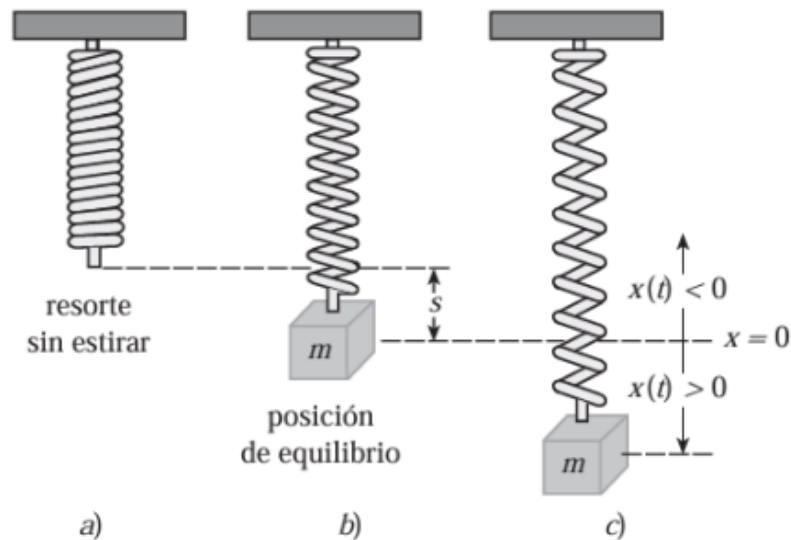


Figura 1: Sistema resorte-masa.

1. Modelamiento

Para modelar el sistema, aplicamos la Segunda Ley de Newton ($\sum F = ma$). Las fuerzas que actúan sobre la masa m en movimiento (omitiendo el peso y la elongación estática que se cancelan en el punto de equilibrio) son:

- **Fuerza de restitución del resorte:** $F_k = -kx(t)$, donde $k > 0$ es la constante del resorte. El signo negativo indica que se opone al desplazamiento.
- **Fuerza de amortiguamiento viscoso:** $F_c = -cx'(t)$, donde $c > 0$ es la constante de amortiguamiento. Actúa en dirección opuesta a la velocidad.

Por la Segunda Ley de Newton:

$$mx''(t) = -kx(t) - cx'(t) \quad (1)$$

Reorganizando los términos, obtenemos la **ecuación diferencial ordinaria (EDO) lineal de segundo orden homogénea**:

$$mx'' + cx' + kx = 0 \quad (2)$$

Dividiendo entre la masa m , es común expresarla en su forma estándar:

$$x'' + 2\lambda x' + \omega^2 x = 0 \quad (3)$$

donde $2\lambda = \frac{c}{m}$ y $\omega^2 = \frac{k}{m}$.

2. Solución Analítica

Para resolver el problema de valor inicial (PVI), definimos las siguientes **condiciones iniciales**:

$$\begin{aligned} x(0) &= x_0 & (\text{Posición inicial}) \\ x'(0) &= v_0 & (\text{Velocidad inicial}) \end{aligned}$$

Buscamos soluciones de la forma $x(t) = e^{rt}$. Al sustituir en la ecuación (2), obtenemos la ecuación característica:

$$mr^2 + cr + k = 0 \quad (4)$$

Las raíces de esta ecuación están dadas por la fórmula cuadrática:

$$r_{1,2} = \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4mk}}{2m} \quad (5)$$

Dependiendo del discriminante ($c^2 - 4mk$), existen tres casos teóricos. Asumiremos el caso más representativo en ingeniería para sistemas oscilantes, que es el **sistema subamortiguado** ($c^2 < 4mk$). En este caso, las raíces son complejas conjugadas: $r_{1,2} = -\alpha \pm i\beta$, donde $\alpha = \frac{c}{2m}$ y $\beta = \frac{\sqrt{4mk - c^2}}{2m}$.

La solución analítica general es:

$$x(t) = e^{-\alpha t} (C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)) \quad (6)$$

Aplicando las condiciones iniciales:

1. Evaluando en $t = 0$: $x(0) = e^0(C_1(1) + C_2(0)) \implies C_1 = x_0$
2. Derivando $x(t)$ y evaluando en $t = 0$: $x'(0) = -\alpha C_1 + \beta C_2 = v_0 \implies C_2 = \frac{v_0 + \alpha x_0}{\beta}$

Por lo tanto, la solución analítica final es:

$$x(t) = e^{-\alpha t} \left(x_0 \cos(\beta t) + \frac{v_0 + \alpha x_0}{\beta} \sin(\beta t) \right) \quad (7)$$

3. Solución Numérica (Forma Escalar)

Para resolver la EDO usando el método de Euler, aplicamos una discretización en diferencias finitas hacia adelante. Reducimos la ecuación de segundo orden a dos ecuaciones de primer orden introduciendo la variable de velocidad $v(t) = x'(t)$:

$$x'(t) = v(t) \quad (8)$$

$$v'(t) = -\frac{k}{m}x(t) - \frac{c}{m}v(t) \quad (9)$$

Aplicamos diferencias finitas $y'(t) \approx \frac{y_{n+1} - y_n}{h}$ con un tamaño de paso h :

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{h} = v_n \quad (10)$$

$$\frac{v_{n+1} - v_n}{h} = -\frac{k}{m}x_n - \frac{c}{m}v_n \quad (11)$$

Despejando, obtenemos el **método de Euler explícito en su forma escalar**:

$$x_{n+1} = x_n + h \cdot v_n \quad (12)$$

$$v_{n+1} = v_n + h \left(-\frac{k}{m}x_n - \frac{c}{m}v_n \right) \quad (13)$$

Con los valores iniciales x_0 y v_0 definidos en el Paso 2.

4. Solución Numérica (Forma Matricial/Vectorial)

Expresamos el sistema de ecuaciones acoplado del paso anterior usando notación matricial. Definimos el vector de estado $\mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix}$.

El sistema de primer grado se expresa como $\mathbf{Y}'(t) = A\mathbf{Y}(t)$, donde:

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ v'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix} \quad (14)$$

Aplicando la discretización de diferencias finitas (Método de Euler Vectorial): $\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + h \cdot \mathbf{Y}'_n$. Sustituyendo la derivada obtenemos:

$$\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + hA\mathbf{Y}_n = (I + hA)\mathbf{Y}_n \quad (15)$$

Donde I es la matriz identidad. La iteración matricial completa es:

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & h \\ -h\frac{k}{m} & 1 - h\frac{c}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ v_n \end{pmatrix} \quad (16)$$

5. Análisis Numérico

Para verificar la concordancia entre los resultados teóricos (Paso 2) y numéricos (Pasos 3 y 4), se debe realizar un análisis de errores.

El método de Euler explícito es un método de primer orden, lo que significa que el **error de truncamiento local** es proporcional a $O(h^2)$ y el **error global** acumulado es proporcional a $O(h)$.

Para validar la implementación en la presentación:

- **Cálculo del error absoluto:** En cada paso de tiempo t_n , se calcula $E_n = |x_{\text{analítico}}(t_n) - x_n|$. Si el tamaño de paso h es lo suficientemente pequeño, E_n debe acercarse a cero.
- **Estabilidad y disipación:** Se observará que si h no es suficientemente pequeño, el método de Euler explícito tiende a introducir .energía artificial.al sistema. En un sistema subamortiguado teórico, la amplitud decrece, pero si el paso h es muy grande en la solución numérica, la amplitud podría decaer más lento de lo esperado o incluso volverse inestable (crecer hacia el infinito).
- **Concordancia:** Al graficar $x(t)$ (solución exacta) frente a x_n (solución discreta), ambas curvas deben superponerse. Se recomienda a la hora de implementar en un software (Python, MATLAB, Excel) reducir el valor de h iterativamente (ej: $h = 0,1, 0,01, 0,001$) y observar cómo la curva numérica converge hacia la solución analítica.